

# אלגברה 1/מ

## תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון  
חורף תשפ"ו



**TECHNION**

Israel Institute of Technology

1. יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$ , ויהי  $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  בסיס של  $V$ . אז לכל  $v \in V$  **קיימים** סקלרים  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$  **יחידים** כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ .  
**וקטור הקואורדינטות** של  $v$  **לפי בסיס**  $B$ , מסומן  $[v]_B$ , הוא הוקטור  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in F^n$ .
2. יהי  $V$  מ"ו מעל שדה  $F$ , עם בסיס  $B$ , אז הקבוצה  $\{v_1, \dots, v_m\}$  היא תלויה לינארית אם ורק אם וקטורי הקואורדינטות  $\{[v_1]_B, [v_2]_B, \dots, [v_m]_B\}$  תלויים לינארית.
3. מטריצה ריבועית  $A$  נקראת **הפיכה** אם **קיימת** מטריצה  $B$  כך ש- $AB = BA = I$ .  
 $B$  נקראת ההופכית של  $A$  ומסומנת  $A^{-1}$ .
4. משפט: אם  $A$  ריבועית וקיימת  $B$  כך ש- $AB = I$ , אז  $A$  הפיכה ו- $B = A^{-1}$  (כלומר מתקיים גם  $BA = I$ ).
5. נתונה  $A_{n \times n}$  ריבועית מעל שדה  $F$  אז התנאים הבאים שקולים:  
  - $A$  הפיכה.
  - $A$  מדרגה  $n$ .
  - $A$  שקולת שורה למטריצת היחידה.
  - למערכת  $Ax = 0$  יש פתרון יחיד.

- למערכת  $Ax = b$  יש פתרון יחיד לכל  $b$ .
- השורות (/ העמודות) של  $A$  הן בת"ל.
- מרחב השורות (/ העמודות) של  $A$  שווה ל-  $F^n$ .
- מימד מרחב השורות (/ העמודות) של  $A$  הוא  $n$ .
- $A$  היא מכפלה של מטריצות אלמנטריות.

6. יהיו  $A, B$  ריבועיות, אז  $AB$  הפיכה אם"מ **גם  $A$  וגם  $B$  הפיכות**. ההופכית של המכפלה:  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

7. יהיו  $A_1, \dots, A_m$  הפיכות אז המכפלה שלהן הפיכה, ו-  $(A_1 \cdot \dots \cdot A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdot \dots \cdot A_1^{-1}$

8.  $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

9.  $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

10. **מטריצה אלמנטרית** היא מטריצה המתקבלת ממטריצת היחידה ע"י ביצוע של פעולת שורה אלמנטרית אחת.

11. מציאת ההופכית של מטריצה  $A$ :  $(A|I) \rightarrow (I|A^{-1})$



# פרק 10

## דטרמיננטות

## הגדרה:

תהי  $A$  מטריצה מסדר  $n \times n$ , נגדיר את **הדטרמיננטה** (עבור מטריצות ריבועיות בלבד!) סימון:  $\det(A)$ ,  $|A|$

עבור  $n = 2$ :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \in F$$

## הגדרה:

**המינור ה- $i, j$**  של מטריצה  $A$  הוא הדטרמיננטה של המטריצה המתקבלת מ- $A$  ע"י מחיקת שורה  $i$  ועמודה  $j$ .  
סימון:  $M_{ij}$

$$\begin{array}{c}
 \text{עמודה 1} \\
 \downarrow \\
 \begin{array}{c} \text{שורה 1} \rightarrow \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{array} \right|
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 M_{11} = \left| \begin{array}{cc} e & f \\ h & k \end{array} \right| \\
 \begin{array}{cc} \nearrow \nwarrow \\ \text{שורה 1} \quad \text{עמודה 1} \end{array}
 \end{array}$$

Diagram illustrating the expansion of a 3x3 determinant along the first row (row 1) and the second column (column 2). The determinant is shown as:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix}$$

A red horizontal line highlights the first row, labeled "שורה 1" (row 1). A red vertical line highlights the second column, labeled "עמודה 2" (column 2). The intersection of these lines is the element  $b$ .

Diagram illustrating the minor  $M_{12}$ , which is the determinant of the 2x2 matrix formed by removing the first row and the second column from the original matrix:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} d & f \\ g & k \end{vmatrix}$$

Red arrows point to the first row of the minor, labeled "שורה 1", and the second column, labeled "עמודה 2".

$$\begin{array}{c}
 \text{עמודה 3} \downarrow \\
 \begin{array}{c} \text{שורה 1} \rightarrow \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{array} \right|
 \end{array}$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

↑
↑  
 שורה 1    עמודה 3



$$\begin{array}{c}
 \text{עמודה 1} \downarrow \\
 \begin{array}{c} \rightarrow \text{שורה 2} \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{array} \right|
 \end{array}$$

$$M_{21} = \begin{array}{c} \begin{array}{c} \nearrow \text{שורה 2} \quad \nwarrow \text{עמודה 1} \end{array} \left| \begin{array}{cc} b & c \\ h & k \end{array} \right|
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{עמודה 2} \downarrow \\
 \begin{array}{c} \rightarrow \text{שורה 2} \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{array} \right|
 \end{array}$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} a & c \\ g & k \end{vmatrix}$$

$\swarrow$   $\searrow$   
 עמודה 2    שורה 2

$$\begin{array}{c}
 \text{עמודה 3} \downarrow \\
 \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right| \\
 \leftarrow \text{שורה 3}
 \end{array}$$

$$M_{33} = \left| \begin{array}{cc} a & b \\ d & e \end{array} \right|$$

↑ 3 שורה
↑ 3 עמודה

עבור  $n = 3$ :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = (-1)^{2+1} \cdot a_{21} \cdot M_{21} + (-1)^{2+2} \cdot a_{22} \cdot M_{22} + (-1)^{2+3} \cdot a_{23} \cdot M_{23}$$

↑  
 בוחרים באופן  
 שרירותי שורה או  
 עמודה

$$= (-1)^{2+1} \cdot d \cdot \begin{vmatrix} b & c \\ h & k \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot e \cdot \begin{vmatrix} a & c \\ g & k \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} \cdot f \cdot \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix}$$

**באופן כללי:**

$$\det(A) = |A| = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij}$$

פיתוח לפי שורה  $i$ :

$$\det(A) = |A| = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij}$$

פיתוח לפי עמודה  $j$ :

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix}$$



# באופן כללי:

דטרמיננטה של מטריצה **משולשת עליונה/ תחתונה** היא מכפלת איברי האלכסון.

לכן, נרצה להפוך כל מטריצה למטריצה משולשת עליונה ואז לחשב דטרמיננטה.  
איך?

דירוג!



הדירוג משנה את ערך הדטרמיננטה, ולכן צריך  
לדרג בזהירות!



# פעולות אלמנטריות על דטרמיננטה

| מחיר                | פעולה                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| $ A'  = - A $       | החלפת שורות/ עמודות                                |
| $ A'  = \lambda A $ | כפל של שורה/ עמודה בסקלר $\lambda \neq 0$          |
| $ A'  =  A $        | הוספה לשורה/ עמודה כפולה בסקלר של שורה/ עמודה אחרת |

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cc} \lambda a & \lambda b \\ c & d \end{array} \right| \\ |A| \end{array} \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{\lambda} R_1} \lambda \cdot \begin{array}{c} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right| \\ \frac{1}{\lambda} |A| \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right| \\ |A| \end{array} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} -1 \cdot \begin{array}{c} \left| \begin{array}{cc} c & d \\ a & b \end{array} \right| \\ -|A| \end{array}$$

## משפטים:

1. אם ל-  $A$  יש שורות תלויות ( /עמודות) אז  $|A| = 0$

2.  $A$  הפיכה אם"מ  $|A| \neq 0$

## תכונות:

יהיו  $A, B$  מסדר  $n \times n$ :

$$1. |A^t| = |A|$$

$$2. |A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

$$3. |A^k| = |A|^k$$

$$4. |\alpha A| = \alpha^n |A| \quad \text{בפרט: } |-A| = (-1)^n |A|$$

$$5. \text{אם } A \text{ הפיכה: } |A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$$

חשבו:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

לאילו ערכים של  $k$  למערכת הבאה פתרון יחיד?

$$kx + y + z = 1$$

$$x + ky + z = 3$$

$$x + y + kz = 5$$

נתון:

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ x+a & y+b & z+c \\ \alpha & \beta & \gamma \end{vmatrix} = 4$$

חשבו את:

$$\begin{vmatrix} \alpha & x & a \\ \beta & y & b \\ \gamma & z & c \end{vmatrix}$$

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית:  
כל מטריצה אנטי-סימטרית מסדר אי-זוגי היא לא הפיכה.



# כלל קרמר:

שיטה למציאת פתרון של מערכת משוואות עם  $n$  משוואות ו-  $n$  נעלמים שיש לה פתרון יחיד.  $Ax = b$

הפתרון  $(x_1, \dots, x_n)$  נתון ע"י:

$$x_i = \frac{|C_i|}{|A|}$$

כאשר  $C_i$  היא מטריצה המתקבלת מ- $A$  ע"י החלפת העמודה ה- $i$  בעמודה  $b$ .

כלומר:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cancel{a_{12}} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & \cancel{a_{32}} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

אזי לחישוב  $x_2$ :

$$C_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{pmatrix}$$

ולכן:

$$x_2 = \frac{|C_2|}{|A|}$$

מצאו את הערך של  $x$ :

$$x + 2y + 3z = 17$$

$$3x + 2y + z = 11$$

$$x - 5y + z = -5$$